

PA300 系列功率计

Labview 驱动模块使用

UM01010101 V1.03 Date: 2019/09/26

产品用户手册

类别	内容
关键词	PA300 系列功率计
摘 要	介绍 labview 驱动及例程使用、PA310、PA310H、PA323、PA333H



修订历史

版本	日期	原因
V1.00	2016/02/24	创建文档
V1.01	2016/06/07	修改文档，增加对 PA310H,PA323 支持
V1.02	2017/03/24	修改文档，例程不支持 USB 连接
V1.03	2019/09/26	修订错误，更新文档页眉页脚、“销售与服务网络”内容和新增“免责声明”内容

目 录

1. 功能简介.....	1
2. 开发环境.....	2
3. 驱动安装.....	3
3.1 驱动安装.....	3
3.2 驱动使用.....	3
4. 设备连接.....	5
4.1 RS232 串口连接.....	5
4.2 GPIB 连接.....	7
4.3 LAN 连接	7
5. 驱动说明.....	11
5.1 函数说明.....	11
5.1.1 Action 函数组成.....	12
5.1.2 Status 函数组成.....	12
5.1.3 Configure 函数组成.....	12
5.1.4 Data 函数组成	14
5.1.5 Low level 函数组成.....	14
5.1.6 Utility 函数组成	15
5.1.7 System 函数组成.....	15
5.2 例子说明.....	16
5.2.1 Measure Continuous Normal	16
5.2.2 Measure Normal Preset.	17
5.2.3 Measure Normal.....	18
6. 免责声明.....	20

1. 功能简介

本驱动模块基于 labview，通过 USB、RS232、以太网、GPIB 通信方式将 SCPI 命令封装成 labview 模块库，供开发者调用。

2. 开发环境

本驱动模块基于 labview2010，VISA530FULL 环境开发，可以在高于 2010 的 labview 版本上使用。如果使用 GPIB 通信时，还需要在 labview 官网上下载对应版本的 NI-488.2 驱动，才能使用。

3. 驱动安装

3.1 驱动安装

首先必须安装好 labview（高于 2010 版本）和 VISA 驱动，如需 GPIB 连接还需要安装 NI488.2 驱动。然后将本驱动模块文件夹 ZhiYuan PA300 拷贝到 labview 安装目录下 instr.Lib 目录下。这里以 labview2010 为例，将模块拷贝到 Labviw 2010\instr.lib 下。ZhiYuan PA300 兼容致远电子 PA310、PA310H、PA332、PA323(PA333)、PA333H。本驱动模块基于 labview2010，VISA530FULL 环境开发，可以在高于 2010 的 labview 版本上使用。如果使用 GPIB 通信时，还需要在 labview 官网上下载对应版本的 NI-488.2 驱动，才能使用。

3.2 驱动使用

模块使用比较简单，可以参考给出的例子，按照 3.1 节，将驱动模块拷贝到 instr.lib 目录下后，打开 ZhiYuan PA300 文件夹中的 ZhiYuan PA300 Series.lvproj。如图 3.1。

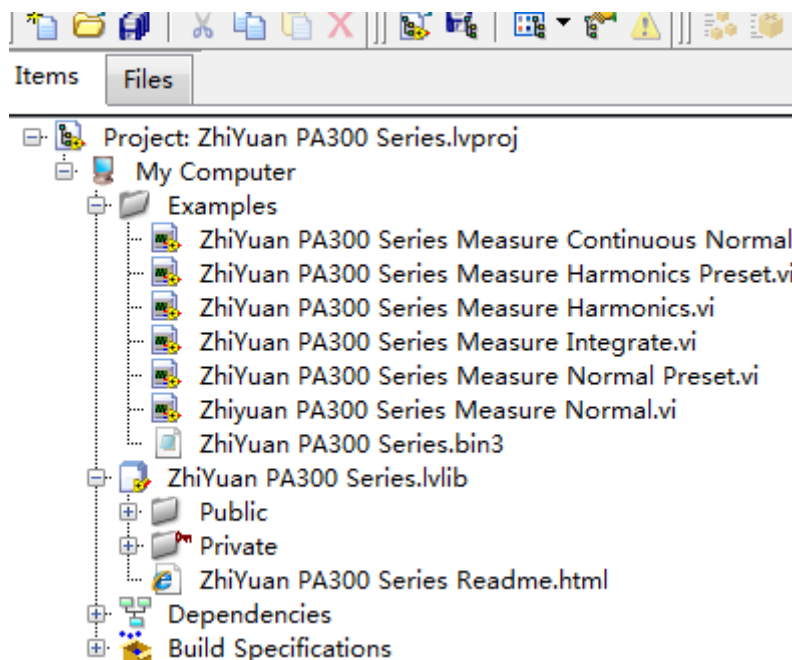


图 3.1 工程例子

选择其中任意一个例子vi文件，即可查看到相关使用及使用说明。

在自己的 vi 文件，使用驱动模块有两种方式。第一种方式在 vi 的程序框图中的 Function 面板中，直接选择“Select a Vi”，如图 3.2 所示。直接定位到 PA 系列驱动模块的目录下，选择相应功能的 VI 文件。

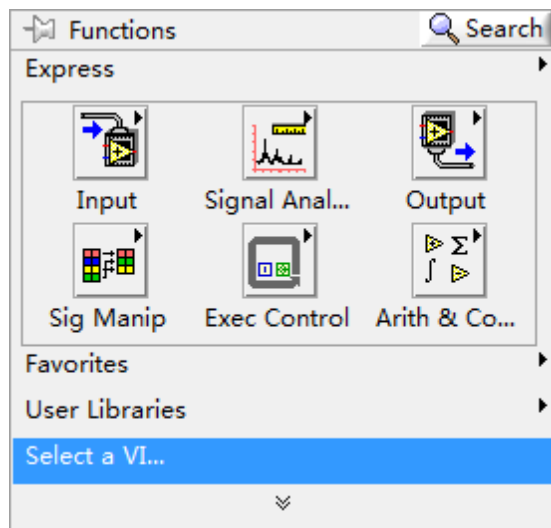


图 3.2 选择 VI

第二种方式，在 vi 的程序框图中的 Function 面板中，按图 3.3 所示进行选择。然后选择相应的模块功能即可。

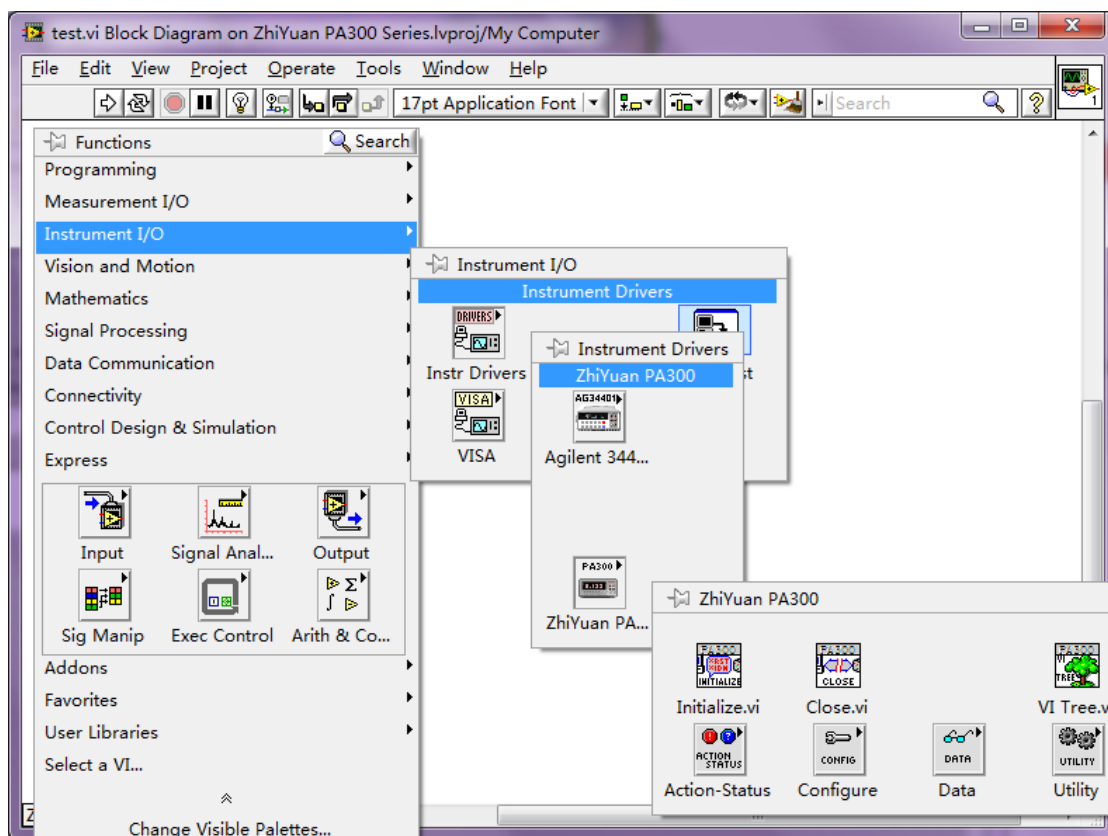


图 3.3 在程序框图中定位模块

4. 设备连接

在使用该驱动模块前,需先保证PA系列示波器可以与labview进行通信。可以使用LAN、USB、RS232、GPIB等方式来进行连接。启动labview,选择“工具”菜单的“Measurement & Automation Explorer”项。将启动 Measurement & Automation Explorer。如图 4.1 所示。

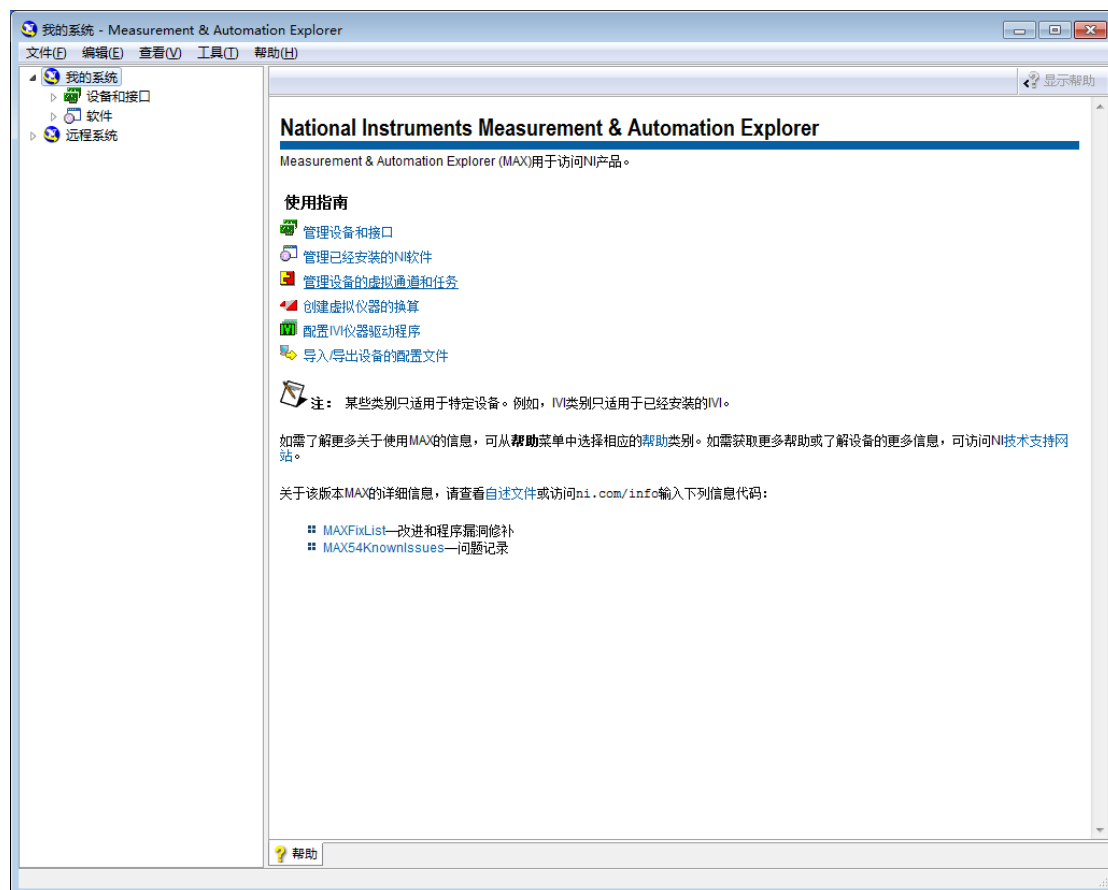


图 4.1 Measurement & Automation Explorer

点击“设备和接口”将显示已经连接的设备,目前还没设备连接。这里以 RS232 连接为例来讲述如何连接到 PA 设备,LAN、USB 和 GPIB 连接请查看 LabView 相关文档。

4.1 RS232 串口连接

首先设置 PA 仪器 RS232 通信,RS232 接口接线流程如图 4.2.

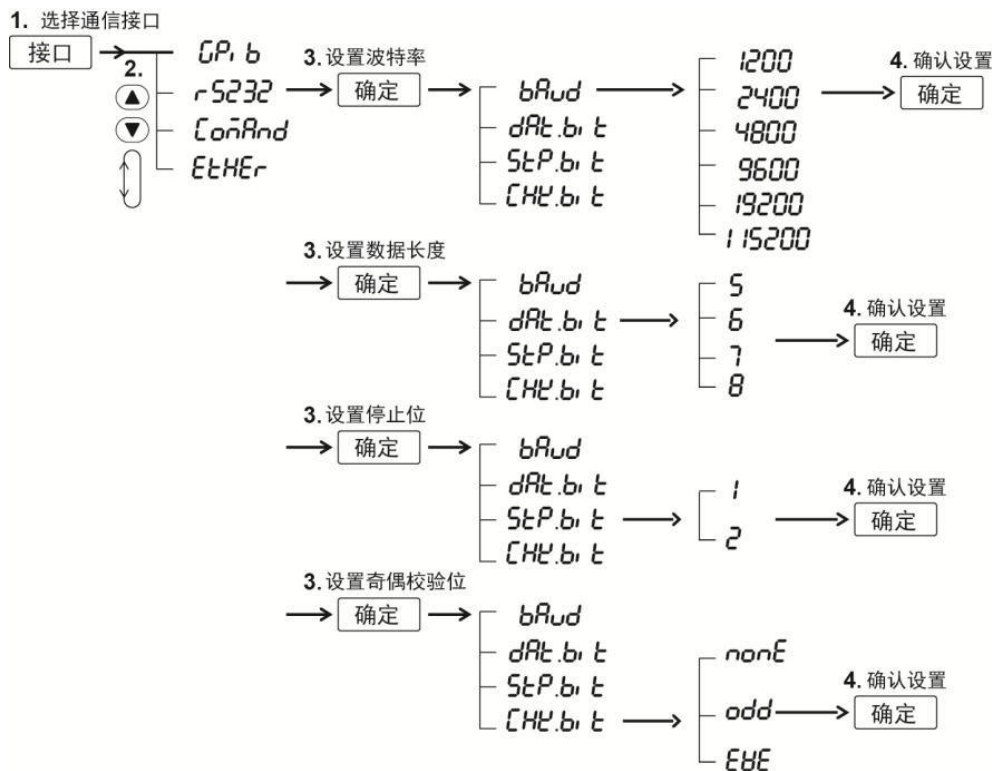


图 4.2 RS232 接口设置流程

点击如图4.1所示 Measurement & Automation Explorer 的“设备和接口”，选择选择“设备和接口”，点击 ASRL1::INSTR”COM1”，点击“打开 VISA 测试面板(OPEN VISA TEST PANEL)”，选择正确的波特率，位数，校验位等。在本例子中设置波特率为 115200，数据位 8 位，停止位 1，奇校验。如图 4.3

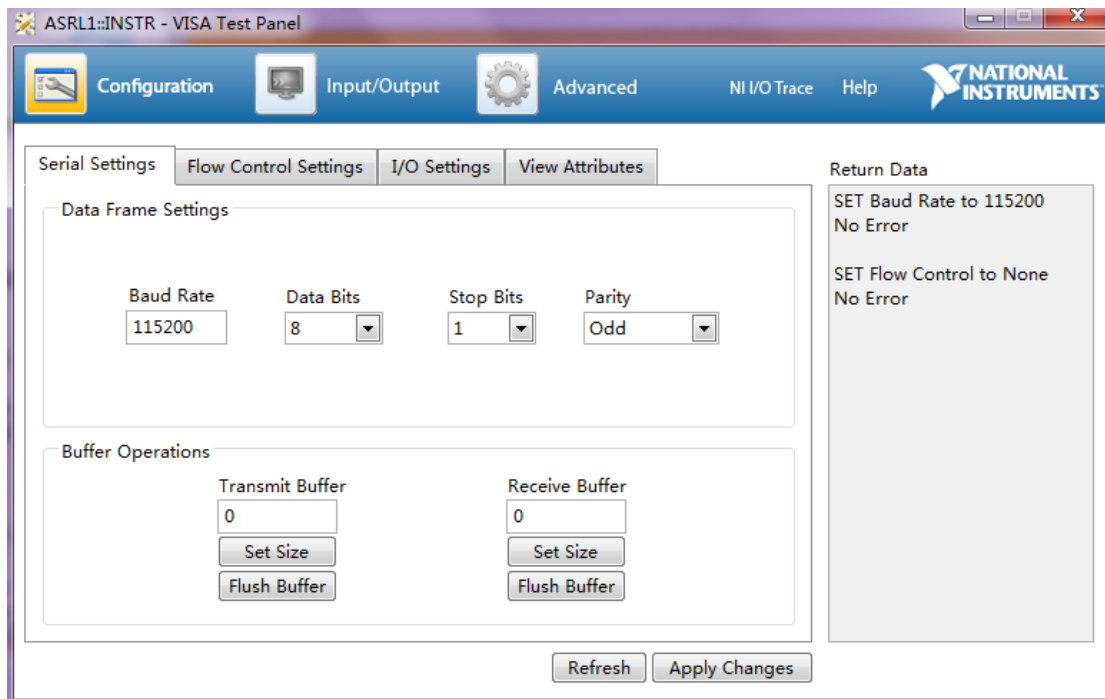


图 4.3 VISA 串口通信设置流程

点击 Input/Output 面板，发送*IDN\n，点击 Query，仪器返回设备信息，即通信正确。如图 4.4。

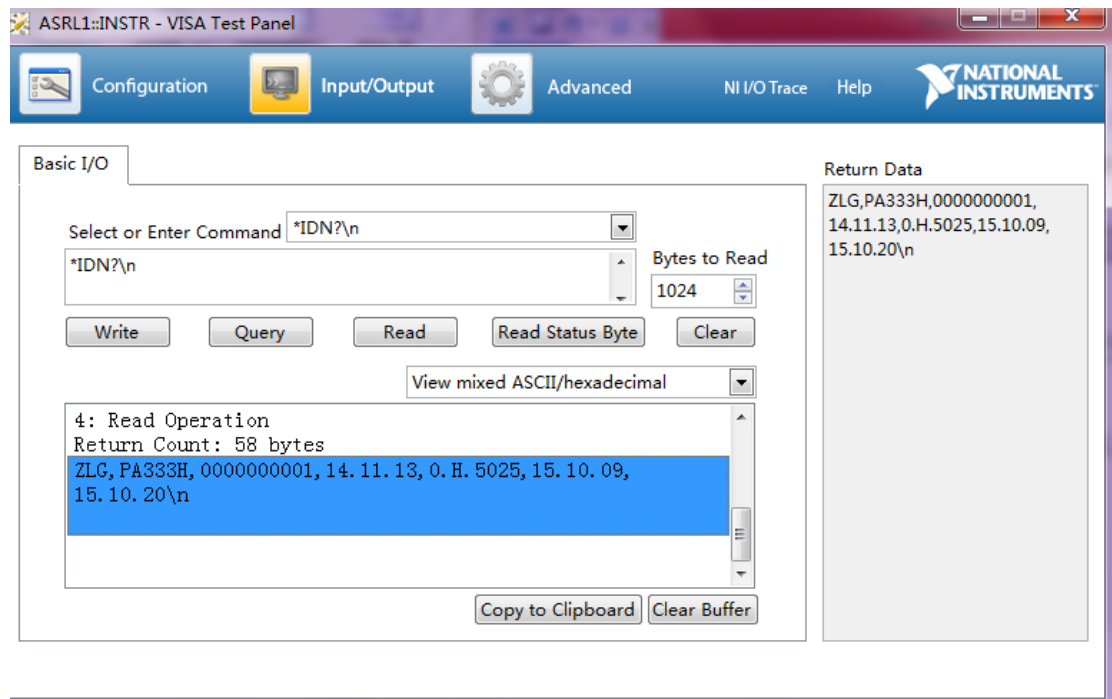


图 4.4 VISA 串口测试

4.2 GPIB 连接

仪器 GPIB 设置如图 4.5

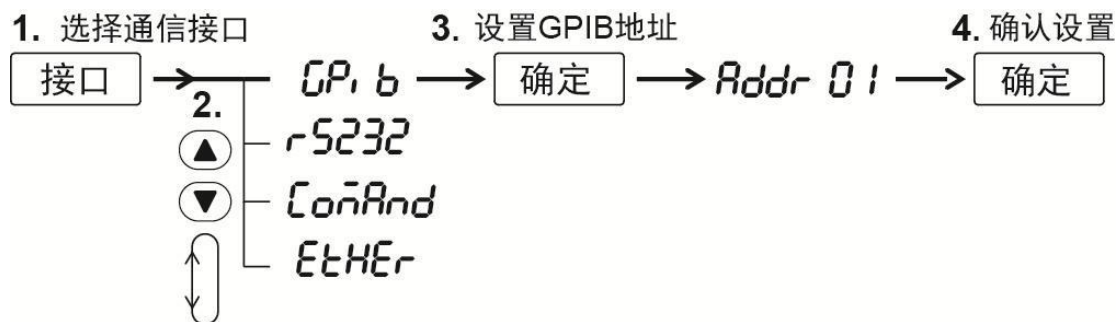


图 4.5 仪器 GPIB 设置

后点击如图 3.1 所示 Measurement & Automation Explorer 的“设备和接口”，选择选择“设备和接口”，点击 GPIB 设备，点击“打开 VISA 测试面板(OPEN VISA TEST PANEL)”。

点击 Input/Output 面板，按照图 4.4 操作，发送*IDN\n，点击 Query，仪器返回设备信息，即通信正确。

4.3 LAN 连接

首先修改 PA300 系列仪器 IP 地址，网关地址，子网掩码。如图 4.16，本例子 IP 地址为 192.168.4.229，网关 192.168.4.254，子网掩码 255.255.255.0。

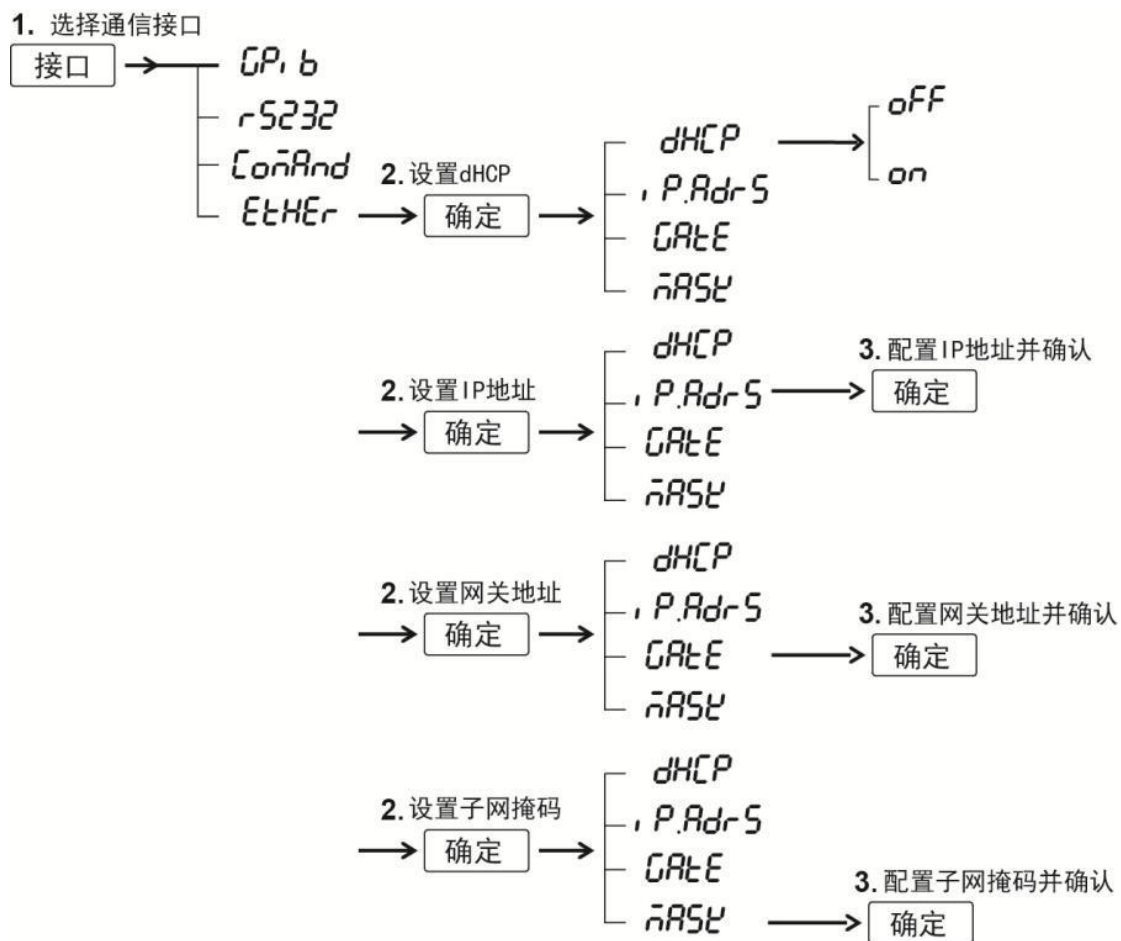


图 4.16 Ethernet 接口设置流程

然后打开-MAX 的“设备和接口”，选择“网络设备”，右键点击 Create VISA TCP/IP Resource，选择 Manual Entry of Raw Socket，点击下一步。

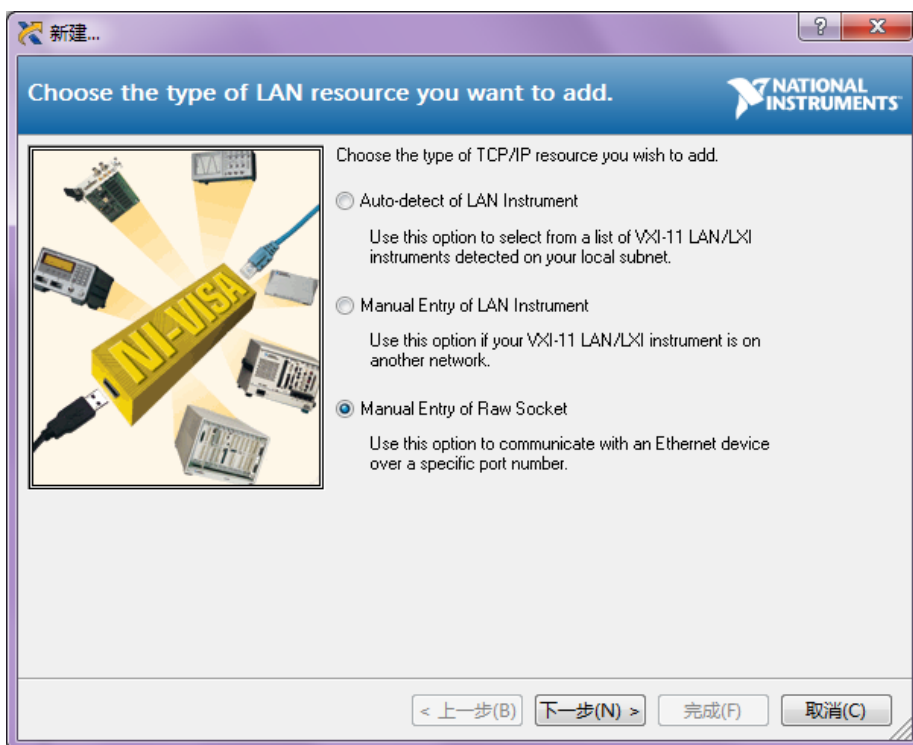


图 4.67 加网络设备

输入 IP 地址和端口，本例采用地址为 192.168.4.229，端口号输入 5025。如图 4.18。然后点击端口右边 validate 按钮，当显示 Successfully opened a VISA session，证明设备连接成功。如图 4.19，然后点击完成，在设备和接口-网络设备会看到新增的 PA 设备，接下可以在 labview 用 VISA 来控制设备。

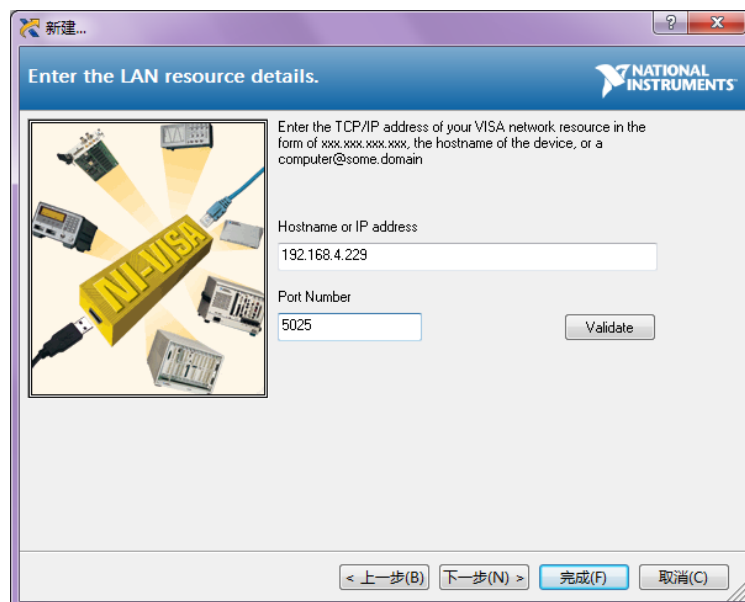


图 4.18 输入 IP 地址

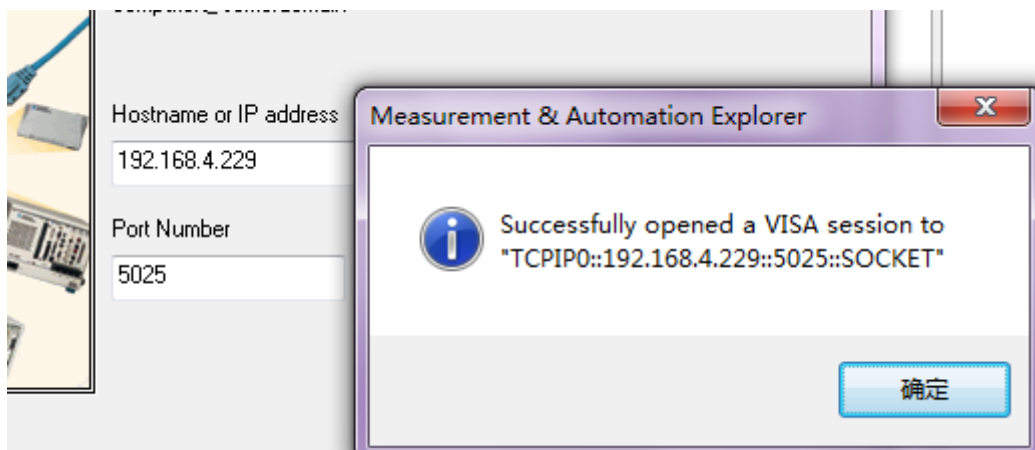


图 4.19 成功连接

调试方式：在 NI-MAX 软件左上方的“设备与接口”-“网络设备”-“TCPIP0::192.168.4.229::5025::SOCKET(刚才新创建的网络设备)”，点击“打开 VISA 测试面板(OPEN VISA TEST PANEL)”，点击 Configuration-I/O Setting，取消选中 Suppress End Enable(指定是否在出现 END 条件时终止读取操作)，然后按照图 4.7 方式进行测试。

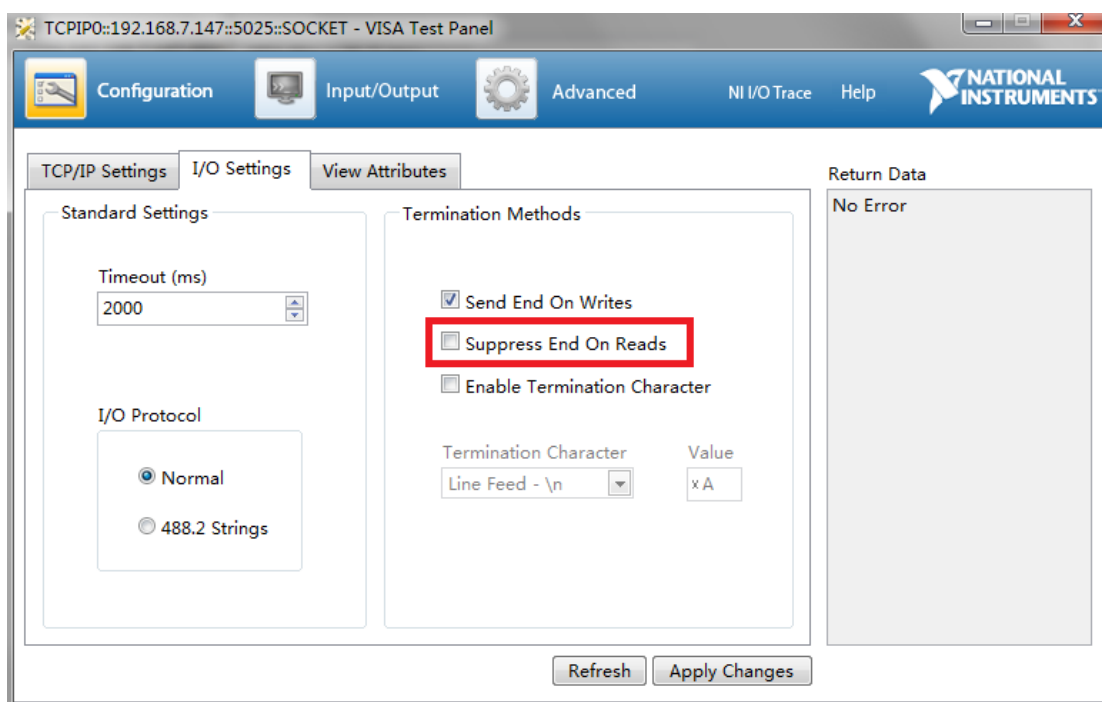


图 4.20 取消选中 Suppress End Enable

5. 驱动说明

5.1 函数说明

函数组成如图 5.1。

Initialize.vi: VISA 资源初始化, 使用串口通信时还需配置串口。

Close.vi: VISA 资源关闭。

VI Tree.vi: 列出模块所有 VI 文件组成。如图 5.2。

Action-status 文件夹: 动作或者查询设置状态相关命令, 具体组成见图 5.2。

Configure 文件夹: 配置设备相关命令, 具体组成见图 5.2。

Data 文件夹: 包含 Low level 文件夹, 查询数组, 谐波以及积分操作相关命令, 具体组成见图 5.2。

Utility 文件夹: 包含 Function 和 System 文件夹, 一些通用的命令, 具体组成见图 5.2。

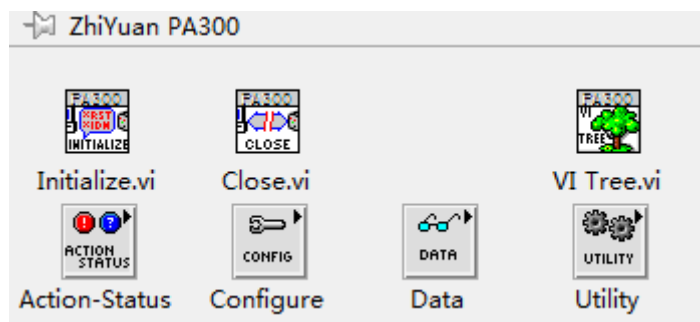


图 5.1 ZhuYuan PA300 模块组成

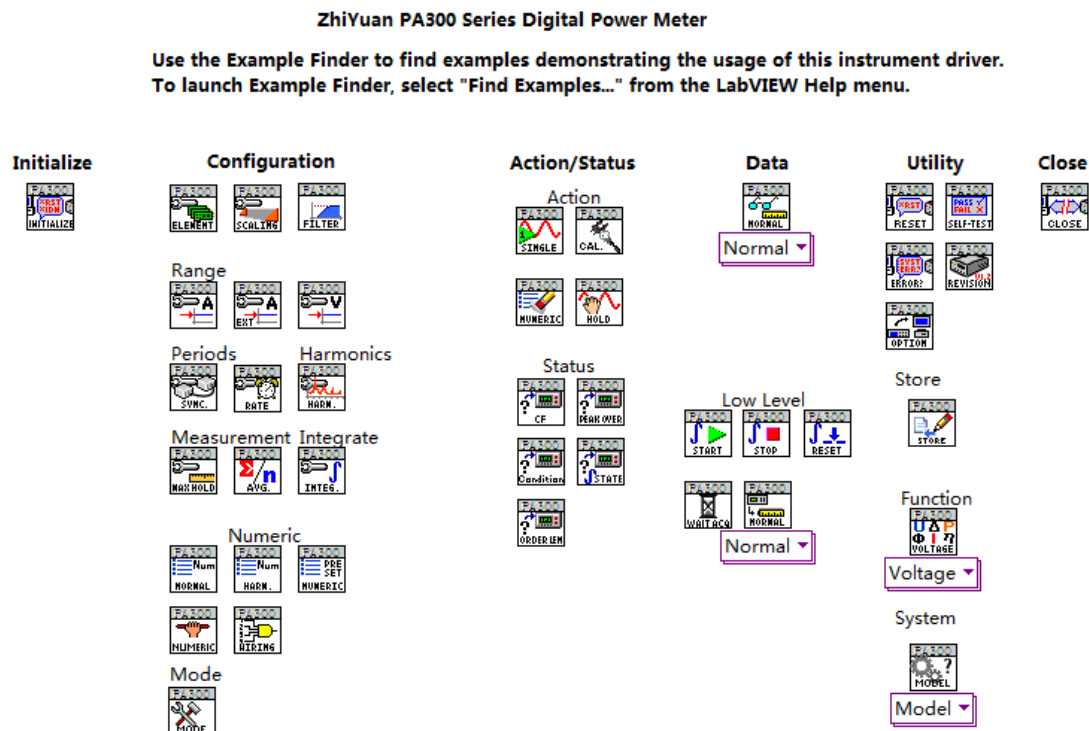


图 5.2 VI Tree 组成

5.1.1 Action 函数组成

Calibrate.vi : 执行调零操作。

Clear Delete Numeric Item.vi : 清除数值或谐波数据的输出。

Enable Output Hold.vi : 设置数据显示输出保持。

Send Single Trigger.vi : 执行单次测量。

具体详细说明请用 labview 打开对应的 vi，查看 VI 说明和控件说明。

5.1.2 Status 函数组成

Query Condition Status.vi : 查询条件寄存器的值。

Query Crest Factor.vi : 查询波峰因数（3 或 6）。

Query Harmonics Order Size.vi : 查询谐波测量数值列表数据的输出谐波次数。

Query Integrate Status.vi : 查询积分状态。

Query Peak Over.vi : 查询峰值过量程信息。

具体详细说明请用 labview 打开对应的 vi，查看 VI 说明和控件说明。

5.1.3 Configure 函数组成

Configure Crest Factor Element.vi : 设置波峰因数。

Configure Scaling.vi : 设置转换比例功能的开启和关闭状态以及 VT,CT,功率转换比率数值。

Configure Filter.vi : 设置线路或频率滤波器开启或关闭。

Configure Current Range.vi : 选择电流量程，不同型号 PA，量程不一样，详情请打开 vi 查看说明，注意要选择准确。可见表 5.1。

型号	PA310	PA323	PA310H	PA333H
峰值因数 3	5mA, 10mA, 20mA, 50mA, 100mA, 200mA , 0.5A, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A	0.5A, 1A, 2A, 5A, 10A, 20A	1A, 2A, 5A, 10A , 20A, 50A	1A, 2A, 5A, 10A, 20A, 50A
峰值因数 6	2.5mA, 5mA, 10mA, 25mA, 50mA, 100mA , 0.25A, 0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A	0.25A, 0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A	0.5A, 1A, 2.5A , 5A, 10A, 25A	0.5A, 1A, 2.5A, 5A, 10A, 25A

表 5.1 电流直接输入量程范围

 Configure External Sensor Range.vi: 选择外部电流传感器量程, 不同型号 PA, 量程不一样, 详情请打开 vi 查看说明, 注意选择正确。可见表 5.2。

型号	PA310	PA323	PA310H	PA333H
峰值因数 3	50mV, 100mV, 200mV, 500mV, 1V, 2V, 2.5V, 5V, 10V	50mV, 100mV, 200mV, 500mV, 1V, 2V, 2.5V, 5V, 10V	100mV, 200mV, 400mV, 1V, 2V, 5V, 10V	100mV, 200mV, 400mV, 1V, 2V, 5V, 10V
峰值因数 6	25mV, 50mV, 100mV, 250mV, 0.5V, 1V, 1.25V, 2.5V, 5V	25mV, 50mV, 100mV, 250mV, 0.5V, 1V, 1.25V, 2.5V, 5V	50mV, 100mV, 200mV, 0.5V, 1V, 2.5V, 5V	50mV, 100mV, 200mV, 0.5V, 1V, 2.5V, 5V

表 5.2 外部传感器输入范围

 Configure Voltage Range.vi: 选择电压量程, 不同型号 PA, 量程不一样, 请打开 vi 查看说明, 注意选择正确。可见表 5.3。

型号	PA310	PA323	PA310H	PA333H
峰值因数 3	15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V	15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V	15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V, 1000V	15V, 30V, 60V, 150V, 300V, 600V, 1000V
峰值因数 6	7.5V, 15V, 30V, 75V, 150V, 300V	7.5V, 15V, 30V, 75V, 150V, 300V	7.5V, 50V, 30V, 75V, 150V, 300V, 500V	7.5V, 50V, 30V, 75V, 150V, 300V, 500V

表 5.3 电压输入范围

 Configure Synchronize Source.vi: 设置同步源。

 Configure Sample Update Rate.vi: 设置数据更新周期。

 Configure Harmonics.vi: 设置 PLL 源, 设置谐波分析的最大谐波次数和最小谐波次数, 设置计算 THD 公式。PA310 及 PA310H 的 PLL 源只有 UI, I1。

 Configure Maximum Hold.vi: 设置最大保持功能。

 Configure Averaging.vi: 使能平均功能, 设置平均类型, 平均系数。

 Configure Integration.vi: 积分参数设置, 设置积分模式, 积分时间。

 Configure Output Characteristics.vi: 设置指定数值数据输出项, 要配合 Create Function String.vi 使用。

 Configure Harmonics Characteristics.vi: 谐波测量数值列表输出设置, PA310, PA310H 输入源只能选 1, 注意选择。

 Configure Preset.vi: 预设数值或谐波数据项输出方式。

 Configure Numeric Data Hold.vi: 设置数值数据保持

 Configure Wiring.vi: 设置接线方式, PA310 与 PA333 适应的接线方式不一样, 注意选择。

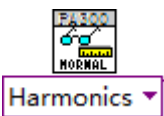
 Configure Input Mode.vi: 设置输入模式, 真有效值|校准平均|直流。

具体详细说明请用 labview 打开对应的 vi, 查看 VI 说明和控件说明。

5.1.4 Data 函数组成

Read Measurement.vi: 多态 VI, 包含 Read Measurement (Normal).vi 和 Read Measurement (Harmonics).vi。

 Read Measurement (Normal).vi: 设置数值数据输出个数, 并查询对应查询数据值。当 measure 为 One 时, 指定输出 Number of Item 表示的项, 当 measure 为 Plural 时, 指定输出 1 到 Number of Item 表示的项。

 Read Measurement (Harmonics).vi: 设置谐波输出数值列表个数和查询对应值。当 measure 为 One 时, 指定输出 Number of Item 表示的项, 当 measure 为 Plural 时, 指定输出 1 到 Number of Item 表示的项。

Low level 文件夹: 包含积分操作, 查询数据值, 谐波值等内容。

具体详细说明请用 labview 打开对应的 vi, 查看 VI 说明和控件说明。

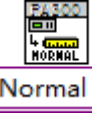
5.1.5 Low level 函数组成

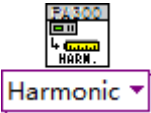
 Integrate Start.vi: 启动积分操作。

 Integrate Stop.vi: 停止积分。

Integrate Reset.vi : 重置积分值。

Wait for Acquisition Complete.vi : 设置超时时间。

Fetch Measurement (Normal).vi : 功能跟 Read Measurement (Normal).vi 一样, 缺少错误判断部分。

Fetch Measurement (Harmonics).vi : 功能跟 Read Measurement (Harmonics).vi 一样, 缺少错误判断部分。

具体详细说明请用 labview 打开对应的 vi, 查看 VI 说明和控件说明。

5.1.6 Utility 函数组成

Reset.vi : 初始化设置, 除通信设置外所有设置参数均恢复到出厂值。

Self-Test.vi : 执行自检并查询自检结果, 自检成功改命令返回 0, 否则返回非 0 值。

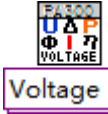
Error Query.vi : 查询上一个错误代码和信息。

Revision Query.vi : 查询仪器版本信息。

Query Option.vi : 查询仪器安装的组件。

Store State.vi : 存储文件。

Fuction 文件夹: 包含 Create Function String.vi 多态 VI 及其子 VI。

Create Function String.vi : 用于选择 function 字符串, 与 Configure Output Characteristics.vi 配合使用。可以选择 voltage, current, power, frequency, integrate, Harmonics K, Harmonics, Peak, list (总列表)。如果仪器为 PA310 或 PA310H, VI 中的 element 选择只能为 1 或者 SIGMA。

5.1.7 System 函数组成

System Query.vi : 多态 VI, 查询仪器系统各项信息。

System Model.vi : 查询仪器型号。

System Suffix.vi : 查询功率计的标准配件代码。

System Serial.vi : 查询序列号。

System Version.vi : 查询固件版本。

System Resolution.vi : 查询数值数据显示位数。

System Communicate Command.vi : 查询命令类型。

System Ethernet Mac.vi : 查询 Ethernet MAC 地址。

5.2 例子说明

打开 labview 安装目录下得 \instr.lib\ZhiYuan PA300\ZhiYuan PA300 Series.lvproj, 可以看到 Examples 文件夹。或者直接打开\instr.lib\ZhiYuan PA300\Examples。本驱动模块自带 6 个例程, 分别是:

ZhiYuan PA300 Series Measure Continuous Normal.vi: 持续读取数值数据。

ZhiYuan PA300 Series Measure Harmonics Preset.vi: 按照预设数值数据项输出方式读取谐波数据列表。

ZhiYuan PA300 Series Measure Harmonics.vi: 读取某项谐波数据。

ZhiYuan PA300 Series Measure Integrate.vi: 测量读取积分数据

ZhiYuan PA300 Series Measure Normal Preset.vi: 按照预设数值数据项输出方式读取数值数据列表。

Zhiyuan PA300 Series Measure Normal.vi: 读取某项数值数据。

以下选择 ZhiYuan PA300 Series Measure Continuous Normal.vi、ZhiYuan PA300 Series Measure Normal Preset.vi、Zhiyuan PA300 Series Measure Normal.vi 作详细说明。

5.2.1 Measure Continuous Normal

本例子为循环读取某项数据值。图 5.3 为例子前面板内容。VISA resource name 为选择 VISA 资源, 本例子 VISA 资源为 GPIB0::2::INSTR, 即采用 GPIB 连接, PA 仪器的地址为 2, 具体可查询 labview VISA 帮助。Item 指定数值数据输出项, 本例为 1。Function 选择读取数据类型, 本例选择 U, 即读取电压数据。Element 为输入端子, 本例选择 1, 即查询输入端子 1 的电压值。对于 PA310, PA310H, Element 只能选择 1。Update Rate 和 Auto Update Rate 用于选择周期更新率, 当 Auto Update Rate 为 false 时 Update Rate 的选择才使能, 本例设置周期更新率为 0.5 秒, 当 Auto Update Rate 为 true 时, Update Rate 的选择无效, 周期设为自动周期。Timeout 为 VISA 超时时间, 默认设为 10 秒。

右方得 Function 和 Measurement 是读取到的内容, 测量出 U1 的电压值为 0.1467V。

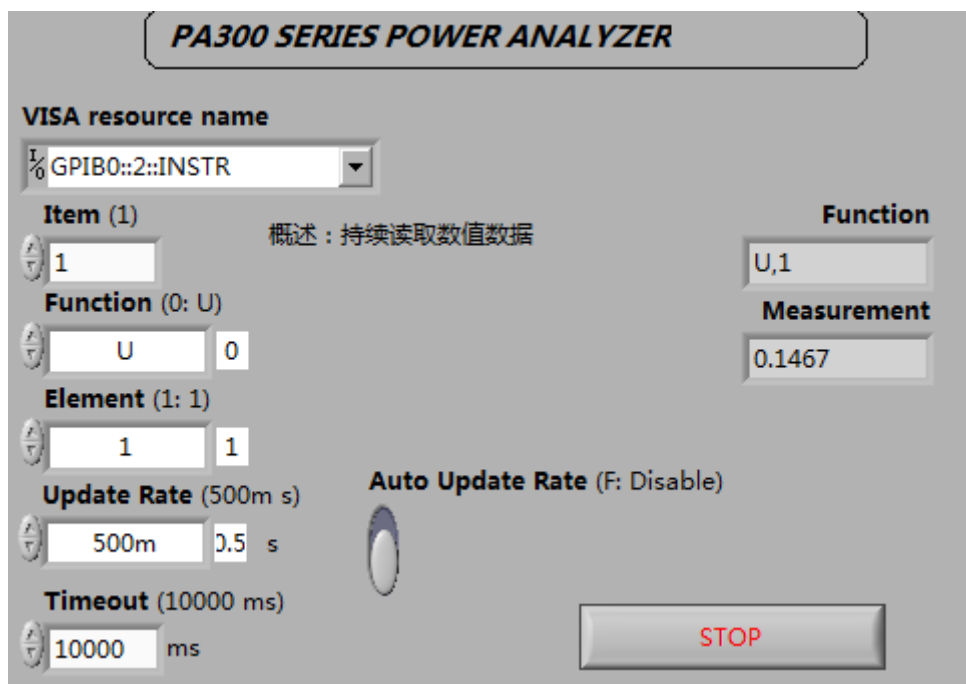


图 5.3 Measure Continuous Normal 前面板

图 5.4 为例子的程序框图，程序流程为 VISA 资源初始化→设置周期功能率为 0.5 秒→设置读取 UI→设置数值数据输出项→循环读取数据。按下停止按钮或者通信错误后停止程序并释放 VISA 资源。具体可点击子 VI 查看详细说明。

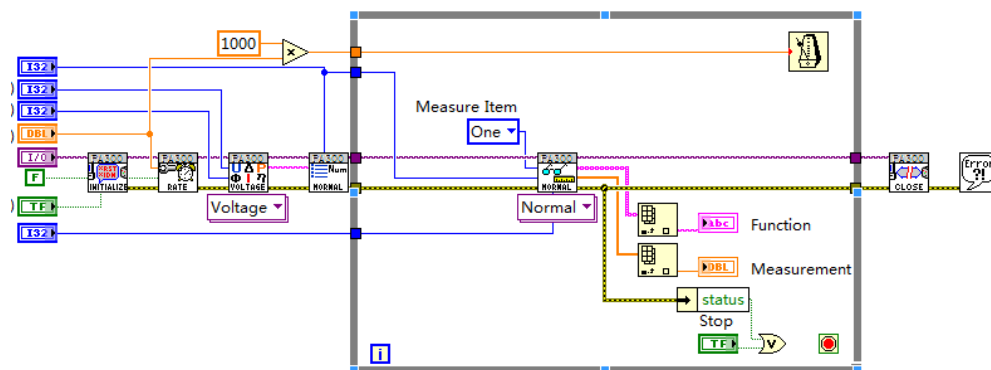


图 5.4 Measure Continuous Normal 程序框图

5.2.2 Measure Normal Preset.

本例子为安装预设的数据输出方式 1 读取 10 项数据。如图 5.5 本例子按照预设数值数据项方式 1 读取 10 项数据。具体预设数值数据项方式说明才查阅 PA300 系列功率计用户手册和功率计通信命令手册。

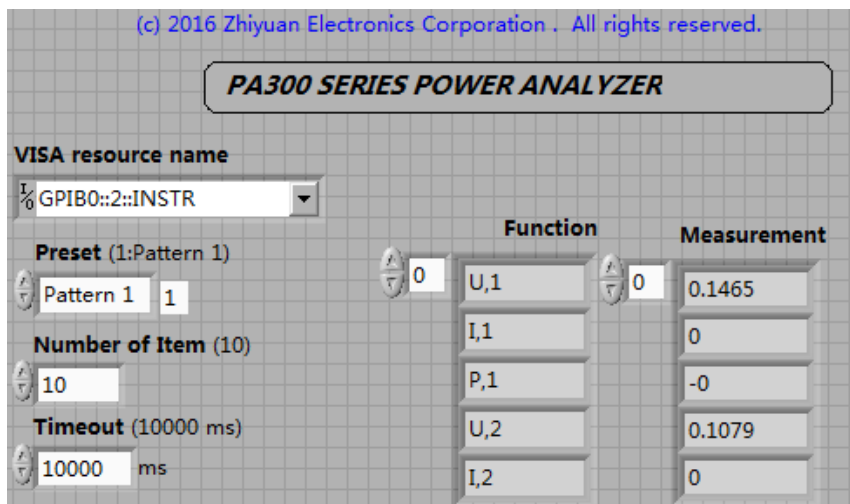


图 5.5 Measure Normal Preset 前面板

图 5.6 为本例的程序框图，程序流程为 VISA 资源初始化→设置预设数值数据项输出方式→读取 10 项数据→关闭 VISA 资源。

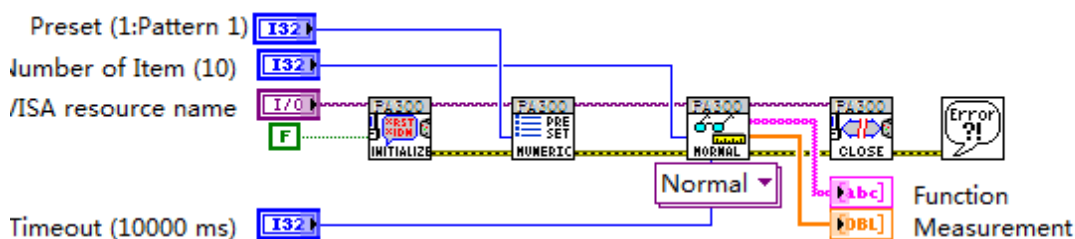


图 5.6 Measure Normal Preset 程序框图

5.2.3 Measure Normal

如图 5.7 所示，读取单项数据与循环读取单项数据类似，不用设置周期更新率。

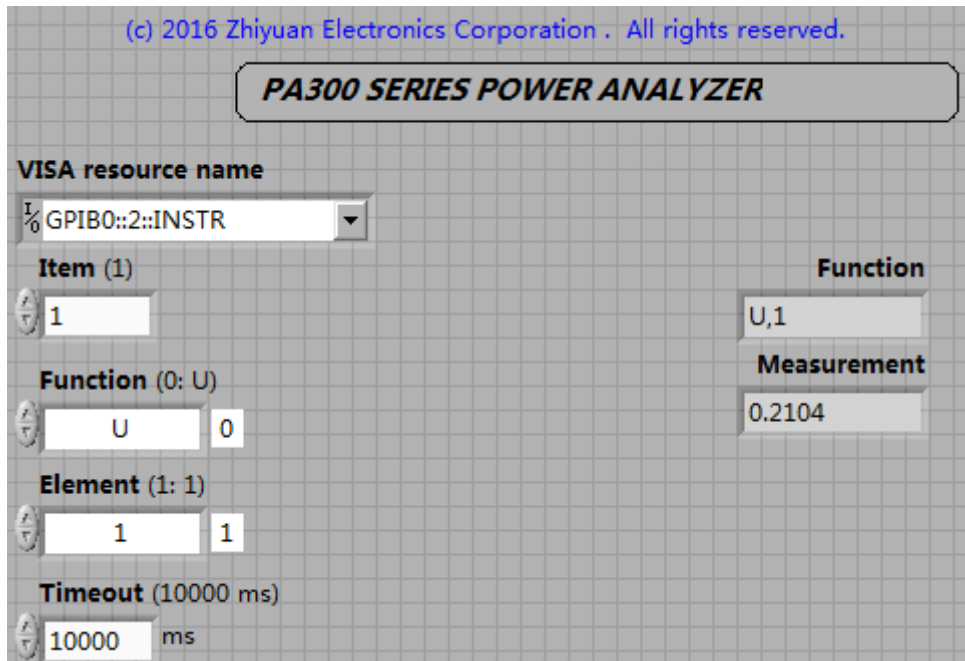


图 5.7 Measure Normal 前面板

程序流程为 VISA 资源初始化→设置读取 U1→设置数值数据输出项→读取某项数据值→释放 VISA 资源。

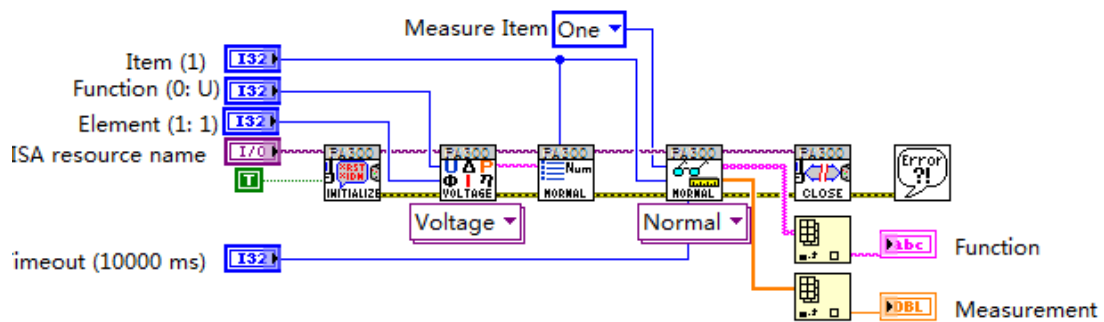


图 5.8 Measure Normal 程序框图

6. 免责声明

广州致远电子有限公司隶属于广州立功科技股份有限公司。本着为用户提供更好服务的原则，广州致远电子有限公司（下称“致远电子”）在本手册中将尽可能地为用户呈现详实、准确的产品信息。但鉴于本手册的内容具有一定的时效性，致远电子不能完全保证该文档在任何时段的时效性与适用性。致远电子有权在没有通知的情况下对本手册上的内容进行更新，恕不另行通知。为了得到最新版本的信息，请尊敬的用户定时访问致远电子官方网站或者与致远电子工作人员联系。感谢您的包容与支持！

销售与服务网络

广州致远电子有限公司

地址：广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼
邮编：510660
网址：www.zlg.cn



全国服务热线电话：400-888-4005

广州总公司

广州市天河区车陂路黄洲工业区 7 栋 2 楼

上海分公司

上海市北京东路 668 号科技京城东楼 12E 室

北京分公司

北京市丰台区马家堡路 180 号 蓝光云鼎 208 室

深圳分公司

深圳市宝安区新安街道海秀路 21 号龙光世纪大厦 A 座 1205

武汉分公司

武汉市洪山区民族大道江南家园 1 栋 3 单元 602 室

南京分公司

南京市秦淮区汉中路 27 号友谊广场 17 层 F、G 区

杭州分公司

杭州市西湖区紫荆花路 2 号杭州联合大厦 A 座 4 单元 508 室

成都分公司

四川省成都市高新技术开发区天府大道中段 500 号东方希望天祥广场 1 栋 C 座 3521 室（地铁世纪城站 B 出口）

郑州分公司

河南省郑州市中原区建设西路 118 号 1 号楼 3 单元 13 层 1302 室（华亚广场）

重庆分公司

重庆市渝北区龙溪街道新溉大道 18 号山顶国宾城 11 幢 4-14

西安办事处

西安市长安北路 54 号太平洋大厦 1201 室

天津办事处

天津市河东区津塘路与十一经路交口鼎泰大厦 1004

青岛办事处

山东省青岛市李沧区枣园路 11 号银座华府 1 号楼 2 单元 1901 室

请您用以上方式联系我们，我们会为您安排样机现场演示，感谢您对我公司产品的关注！